

جامعة ذمار - كلية الحاسبات والمعلوماتية
قسم هندسة البرمجيات (Software Engineering) - المستوى الرابع
مشروع تخرج: استوديو معالجة الصور الرقمية وتطبيق الواقع المعزز (VisionCraft)

وثيقة هندسية رسمية • TECHNICAL SPECIFICATION REPORT

دليل وهندسة واجهة برمجة التطبيقات (API Architecture & Specifications)

تحليل معماري شامل لآلية عمل الـ API، مسارات الربط، البروتوكولات
الحسابية، ونواة المعالجة الثنائية (Laravel & Python)

يقدم هذا التقرير تحليلاً هندسياً دقيقاً ومفصلاً لجميع نقاط النهاية (Endpoints)،
هيكلية تدفق البيانات (Data Flow Pipeline)، نسق الرسائل (JSON Schema &)
(Protocols)، والوظائف الرياضية لمكتبات OpenCV و NumPy المدعومة داخل
المنظومة.

المُلخَص التنفيذي وهيكلية النظام (System Architecture)

1

يعتمد استوديو VisionCraft DIP Studio على نمط معماري متقدم يُعرف بـ **المعمارية الخدمية المصغرة الثنائية (Dual-Core Microservices Architecture)** التي تفصل بذكاء بين بيئة إدارة المستخدمين وتوجيه الطلبات من جهة، وبيئة الحسابات العلمية المكثفة ومعالجة المصفوفات الرياضية من جهة أخرى.



1.1 لماذا تم استخدام هذا النمط المعماري؟

- **أقصى كفاءة حسابية (High Computational Throughput):** لغة بايثون بمكتباتها المكتوبة بلغة ++C/C (مثل OpenCV و NumPy و SciPy) توفر أداءً فائقاً في ضرب المصفوفات، التحويل الترددي السريع (2D Fast Fourier Transform)، والتعامل مع بكسلات الصورة مقارنةً بـ PHP.
- **فصل الاهتمامات (Separation of Concerns):** يتفرغ خادم Laravel لإدارة الجلسات، التخزين المؤقت، المسارات، وأمان التطبيق، بينما يتفرغ خادم بايثون حصرياً للحسابات الجبرية للصور.
- **قابلية التوسع المستقل (Independent Scalability):** يمكن مستقبلاً نقل خادم بايثون ليعمل على خوادم مجهزة بمعالجات رسومية (GPU Servers) دون أي تعديل على كود الواجهة أو خادم Laravel.

معلومة هندسية حول مسار الاتصال

يقوم التطبيق بالربط بطريقتين: إما بشكل مباشر وفائق السرعة من واجهة الويب إلى محرك بايثون لتجنب تأخير النقل (Lowest Latency)، أو عبر وسيط لارافيل كواجهة خلفية معتمدة.

`http://127.0.0.1:5001/api/process` `api/process/`

نقاط النهاية وبروتوكول الاتصال (API Endpoints & Protocol)

2

تعتمد واجهة برمجة التطبيقات على بروتوكول **RESTful JSON HTTP** لجميع الطلبات الفردية والتفاعلية، بالإضافة إلى بروتوكول **WebSocket (Flask-SocketIO)** للمهام الفورية وبث الإطارات المباشرة.

2.1 جدول نقاط النهاية المعتمدة (Endpoints Summary)

البروتوكول	المسار (URI)	الطبقة المستضيفة	الوظيفة التقنية
POST	api/process/	Laravel Gateway & Python Engine	نقطة المعالجة المركزية، تستقبل الصورة والمعاملات وتعيد الصورة الناتجة والمقاييس.
GET	api/health/	Laravel Gateway & Python Engine	فحص نبض وجاهزية محرك المعالجة وتوافر مكتبات OpenCV.
WebSocket	socket.io / process_frame	Python Microservice Engine	قناة ثنائية الاتجاه لمعالجة الإطارات اللحظية من الكاميرا بمعدل يصل لـ 60 FPS.

2.2 نقطة النهاية المركزية: POST /api/process

تمثل هذه النقطة الشريان الأساسي لعمل الاستوديو، حيث تستقبل طلباً بهيئة **JSON** مشفراً بـ `application/json`، وتقوم بفك تشفير الصورة، معالجة اتجاه الدوران الذكي، تطبيق الخوارزمية المطلوبة، ثم تشفير النتيجة وإرجاعها في غضون أجزاء من الثانية.

أ. بنية الطلب (Request Payload Schema)

```
{
  "image": " ... ",
  "operation": "canny",
  "params": {
    "t1": 50,
    "t2": 150,
    "sigma": 1.4,
    "extract_palette": false
  }
}
```

الحقل (Field)	النوع (Type)	إلزامي؟	الوصف التقني
image	String (Base64)	نعم	بيانات الصورة الأصلية إما بصيغة Data-URL أو سلسلة Base64 نقية بصيغ (PNG, JPEG, WEBP).
operation	String	نعم	معرف العملية الرياضية المطلوب تنفيذها (مثل: <code>gaussian</code> , <code>sobel</code> , <code>remove_background</code>).
params	Object (Dict)	اختياري	قاموس يحتوي على المعاملات العددية والخيارات الخاصة بالخوارزمية المحددة.

ب. بنية الاستجابة القياسية (Response Payload Schema)

تستخدم المنظومة كائناً معيارياً يُدعى `ProcessingResult` ، حيث يقوم بتجميع مخرجات الحسابات الرياضية في نسق موحد وغني بالبيانات:

```
{
  "status": "success",
  "image": " ... ",
  "execution_time_ms": 14.85,
  "formula": "g(x,y) = |G_x| + |G_y| \quad \text{(Canny Magnitude & NMS)}",
  "code": "edges = cv2.Canny(gray, threshold1=50, threshold2=150)",
  "histogram": {
    "gray": [120, 450, 890, ...], /* حزمة إحصائية 64 Bins */
    "r": [ ... ], "g": [ ... ], "b": [ ... ]
  },
  "stats": {
    "width": 800,
    "height": 600,
    "channels": 3,
    "mean": 128.45,
    "std_dev": 42.10,
    "median": 125.0,
    "entropy": 7.42 /* الإنتروبيا: مقياس كثافة وعشوائية المعلومات */
  },
  "palette": ["#1a2b3c", "#f4a261", "#e76f51"] /* اختياري في عمليات الألوان */
}
```

عصر الاستجابة	النوع	الأهمية والفائدة في واجهة المستخدم
image	Base64 URI	يتم عرضه فوراً داخل لوحة العرض (HTML5 Canvas) ودمجه مع طبقات الفوتوشوب.
execution_time_ms	Float	يغذي شارة الأداء الحي (Performance Badge) لتبيان سرعة المعالجة اللحظية للمستخدم.
histogram	Object (Arrays)	يُرسَم مباشرة في نافذة المدرج التكراري الحي (Live Histogram Visualizer) للقنوات RGB والرمادي.
stats	Object	يحدد المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، والإنتروبيا (Shannon Entropy) لتقييم تباين وجودة الصورة.
formula & code	String	يُعرض في لوحة الشرح الأكاديمي لإظهار المعادلة الرياضية وكود بايثون المقابل لها للمستخدم.

💡 ميزة فريدة: القيمة التعليمية والهندسية

لا يكفي الـ API بإرجاع الصورة المعالجة فحسب، بل يرفق مع كل استجابة المعادلة الفيزيائية والرياضية المطبقة بالإضافة إلى كود بايثون البرمجي المقابل لها، مما يحول الاستوديو إلى أداة تعليمية وأكاديمية متكاملة لمساق معالجة الصور الرقمية.

كتالوج العمليات والخوارزميات المدعومة (Operations) (Catalog)

3

يدعم محرك المعالجة أكثر من 30 خوارزمية موزعة على 8 مجالات هندسية متخصصة. يوضح الجدول التالي تفاصيل كل عملية ومعاملاتها:

3.1 عمليات النقاط والمستوى الرمادي (Point Operations)

العملية (Operation)	المعاملات (Parameters)	القيمة الافتراضية	الوصف الرياضي والتطبيقي
negative	لا يوجد	-	عكس قيم البكسلات: $s = 255 - r$ لإنتاج الصورة السالبة.
log	c (مقياس التوسيع)	1.0	التحويل اللوغاريتمي: $s = c * \log(1 + r)$ لإبراز التفاصيل المعتمدة.
gamma	gamma (قيمة غاما)	1.0	قانون القوى (Power-law): $s = c * r^{\text{gamma}}$ لتصحيح شدة الإضاءة.
brightness_contrast	brightness , contrast	1.0 , 0	تعديل خطي للسطوع والتباين: $g(x,y) = \text{contrast} * f(x,y) + \text{brightness}$
threshold	threshold , method	128 , "binary"	التقطيع الثنائي للصور وتحويلها إلى أبيض وأسود بناءً على حد عتبة.
histogram_equalization	method , clip_limit	"global" , 2.0	مساواة الهستوغرام (عالمي أو محلي ذكي متكيف CLAHE) لتحسين التباين.

3.2 المرشحات المكانية وتنعيم الصور (Spatial Filtering)

الوصف الرياضي والتطبيقي	القيمة الافتراضية	المعاملات (Parameters)	العملية (Operation)
تنعيم غاوسي عبر مصفوفة التفاضلية بحجم فردي لتقليل الضوضاء.	5 , 1.4	sigma , ksize	gaussian
مرشح المتوسط الحسابي (Mean Box Filter) للتنعيم المتماثل.	5	ksize	box_blur
مرشح الوسيط الإحصائي غير الخطي، مثالي لإزالة ضوضاء الملح والفلفل.	5	ksize	median
مرشح التقدير التكيفي للتنعيم مع الحفاظ على التباين الموضعي.	5	ksize	wiener
تنعيم فائق مع الحفاظ الدقيق على الحواف وحماية ملامح الوجوه.	9 , 75 , 75	d , sigma_color , sigma_space	bilateral
تطبيق مصفوفة التفاضل مخصصة إدخالها المستخدم يدوياً عبر الـ API.	مصفوفة شارب	kernel (مصفوفة 3x3)	custom_kernel

3.3 كشف الحواف والاشتقاق المكاني (Edge Detection)

الوصف الرياضي والتطبيقي	القيمة الافتراضية	المعاملات (Parameters)	العملية (Operation)
حساب مشتقات الصورة عبر نوى سوبل الأفقية والعمودية لاستخراج الحواف.	3	ksize	sobel
كشف الحواف عبر أفنعة بريويت التفاضلية الخطية.	-	لا يوجد	prewitt
المشتقة المكانية من الدرجة الثانية لكشف الحواف السريعة ومناطق التغير الفجائي.	3	ksize	laplacian
الخوارزمية المثالية لكشف الحواف مع قمع غير العظمى (Non-Max Suppression).	50 , 150 , 1.4	t1 , t2 , sigma	canny
تقنية تعزيز الحدة بطرح الصورة المنعومة من الأصلية ثم إعادة دمجها بمقياس قوة.	1.5 , 1.5	sigma , strength	unsharp_mask

3.4 العمليات المورفولوجية على الأشكال (Morphology)

الوصف الرياضي والتطبيقي	المعاملات (Parameters)	العملية (Operation)
التآكل (تقليص المساحات البيضاء) والانتساع (توسيع وتعبئة الفجوات).	ksize , shape , iterations	erosion / dilation
الفتح (تآكل ثم انتساع لإزالة النتوءات) والإغلاق (انتساع ثم تآكل لغلق الشغرات).	ksize , shape	opening / closing
التدرج المورفولوجي: الفارق بين الانتساع والتآكل لاستخلاص محيط الأجسام.	ksize	morph_gradient
استخراج الهيكل النحيف الداخلي للأجسام الثنائية (Skeletonization).	لا يوجد	skeleton

3.5 النطاق الترددي والترميز (Frequency Domain & FFT)

الوصف الرياضي والتطبيقي	المعاملات (Parameters)	العملية (Operation)
حساب طيف الطور والشدة للتحويل الترددي ثنائي الأبعاد - 2D FFT وعرضه بصرياً.	لا يوجد	fft_spectrum
مرشحات التردد المنخفض والعالي (Low/High Pass) بنماذج Gaussian g Butterworth g Ideal.	filter_type , cutoff , filter_model	frequency_filter
مرشح حجب الترددات الدورية (Notch Reject Filter) للقضاء على أنماط تموجات المواريه (Moiré).	notches (مصفوفة إحداثيات), d0	notch_filter
عكس تشوه الحركة وإزالة التغييب الحركي عبر التفكيك الترددي العكسي (Wiener Deconvolution).	length , angle , snr	motion_deblur

3.6 تركيب وتكوين الاستوديو (Studio Composition & Superpowers)

الوصف الفني والتطبيقي	المعاملات (Parameters)	العملية (Operation)
عزل ذكي للخلفية عبر خوارزمية GrabCut الرياضية التكرارية وتحويل الصورة إلى BGRA شفافة.	margin , iterations , sigma	remove_background
استبدال خلفية الصورة المفروغة إما بلون نقي أو بصورة مخصصة ثانية.	bg_type , bg_color , bg_image	replace_background
دمج صورتين بأنماط متعددة (خطي، شاشة، ضرب، أو تراكب رياضي).	second_image , alpha , mode	blend_images
رسم نصوص عربية وإنجليزية عالية الدقة باستخدام مكتبة Pillow مع دعم الخطوط الحرة.	text , x , y , font_size , color	add_text
توليد شبكات كولاج وتجميع للصور بقوالب شبكية (Grid 2x2, Vertical 1+2, etc).	images , template , border_size	photo_collage

متانة النظام والأمان وإدارة الأداء (Performance & Reliability)

4

تم تدعيم بنية الـ API بمجموعة من التدابير الهندسية الصارمة لضمان استقرار النظام تحت الحمولات الحسابية العالية:

1. **التصحيح التلقائي لتدوير الهوائيات (Auto EXIF Transposition):** تتضمن بعض الصور الملتقطة بكاميرات الهواتف الذكية وسوماً تدويرية (EXIF Tags). يقوم المحرك بقراءة هذه الوسوم وتصحيح زاوية الصورة فوراً عبر `ImageOps.exif_transpose` قبل بدء المعالجة حتى لا تظهر مقلوبة للمستخدم.

2. **آلية النقل الاحتياطي وفك التشفير (Robust Decoding Pipeline):** يستخدم النظام خطة معالجة ذات مرحلتين لفك تشفير مصفوفة الصورة: تبدأ بمحرك Pillow المتقدم، وفي حال وجود بيانات غير متوافقة يتم الانتقال تلقائياً إلى `cv2.imdecode` الاحتياطي لضمان عدم انهيار الـ API.

3. **إدارة المهل الزمنية وحماية الذاكرة (Timeout & Payload Management):** نظراً لأن بعض العمليات مثل GrabCut و 2D-FFT تتطلب قدرات حسابية، تم ضبط مهلة وسيط لارافيل `Http::timeout(60)` بحد أقصى 60 ثانية، مع ضغط البيانات عبر صيغة JPEG/PNG لمنع تجاوز حد حمولة الذاكرة المسموح بها في خادم الويب (POST Max Size).

4. **تواصل الكاميرا اللحظي عبر WebSocket:** لتشغيل ميزات الواقع المعزز (AR Mirror) وكشف الحواف اللحظي، يوفر المحرك اتصال WebSocket دائم عبر `socket.io` يتيح معالجة الإطارات اللحظية دون إنشاء أو إغلاق اتصالات HTTP متكررة، مما يوفر سرعة استجابة فائقة (Sub-30ms Latency).

خاتمة التقرير الهندسي

تثبت هندسة الـ API في مشروع **VisionCraft DIP Studio** قدرة استثنائية على الجمع بين مرونة وأناقة إطار العمل **Laravel** والسرعة والقدرة الرياضية الخارقة لمكتبات **Python & OpenCV**، مما يوفر بيئة استوديو فوتوشوب متكاملة تلي أعلى المتطلبات الأكاديمية والمهنية.